Adatbázisok 1.
Vizsgainformációk

Információk az írásbeli vizsgáról

- Vizsgaalkalmak canvas felületen keresztül, de **személyes jelenléttel**:
  - Időpontok: **2024. dec. 18. SZERDÁN** és **2025. jan. 7-től jan. 28-ig** minden **KEDDEN** **17:00-19:00**-ig
  - Utó- és javítóvizsga-alkalom is egyben az utolsó:

    2025. jan. 28. (**KEDD**) **17:00-19:00**-ig
  - **A vizsga kezdete minden esetben 17:00!**
  - **Vizsgahelyszín: Adatbázis labor (00-807)**
  - Kérem, hogy próbáljanak már a vizsga előtt 5-10 perccel bejelentkezni a canvasba (technikai problémák elkerülése miatt)!
- Időkorlát: **20** perc + **100** perc

Információk az írásbeli vizsgáról

- A canvasban a vizsga a következőképpen épül majd fel:

1. Szójegyzékkvíz – **20** perc, **20** pont, amelyből **min. 8 pontot** el kell érni!
   - A vizsgára kapott osztályzatba viszont nem számít be a pontszám, kivéve ha sikertelen!
2. Beugró kvíz – **50** perc, **50** pont, amelyből **min. 30 pontot** el kell érni!
3. Megoldandó gyakorlati feladatok
4. Elméleti kérdés

} **50** perc, **35** pont, amelyből **min. 5 pontot** el kell érni

- Ha a szójegyzékkvíz (1.) sikertelen, de a folytatás (2., 3., 4.) sikeres, akkor a javítóvizsgánál elegendő csak a szójegyzékkvízt (1.) pótolni.
- Fontos, hogy sikertelen szójegyzékkvíz esetén viszont elégtelen érdemjegy fog bekerülni a Neptunba!
- Ha a szójegyzékkvíz (1.) sikeres, de a folytatás (2., 3., 4.) sikertelen, akkor a javítóvizsgánál elegendő csak a folytatást (2., 3., 4.) pótolni.
- Ha a beugró kvíz (2.) sikeres, de a folytatás (3., 4.) sikertelen, akkor a teljes vizsgát (2., 3., 4.) újra kell írni.

Információk az írásbeli vizsgáról

- A vizsgadolgozat megírását **ÖNÁLLÓAN** kell elvégezni!
- Nem szabad másolni más valaki megoldását, nem szabad külön csatornán a megoldásokat megbeszélni stb.
- A feladatokat és a megoldásokat nem szabad közzé tenni semmilyen formában se (email, facebook, fórumok stb.)!
- Függetlenül attól, hogy ki adta le korábban a megoldást, egyértelmű másolás esetén az összes abban résztvevőnek elégtelen lesz a vizsgája!
- **Semmilyen segédeszköz (diasorok, könyv, jegyzetek, internet stb.) sem használható a vizsga során!**
- Hozzanak magukkal **fényképes igazolványt** (diákigazolvány, személyi, útlevél stb.) és **tegyék ki a névsorellenőrzéshez**!
- A beugróhoz és a kifejtős résznek is kezdjenek hozzá, amint tudnak!
- A kérdések egymás után érkeznek és **visszalépési lehetőség nincs, a kérdéssor** befejezése és **beadása után már nincs lehetőség módosításra.**

Szójegyzékkvíz

- A vizsgán **10** magyar szónak az angol fordítását és **10** angol szónak a magyar fordítását fogom kérni
- A rendszer két kérdésbankból fogja a fordítási feladatokat véletlenszerűen generálni és automatikusan javítani
  - Be kell majd írni a válaszokat a megoldásmezőkbe
- Minden helyes fordítás **1** pontot ér → összesen **20** pontot lehet szerezni
- **Ha valaki 8 pontnál kevesebbet ér el ebből, akkor sikertelen a vizsga ezen része, de ez független a szakmai vizsgától (külön is pótolható)**
- Időkorlát: **20** perc (személyes jelenléttel)
- Felkészüléshez: **szójegyzék.pdf**

Beugró kvíz

- Egyszerűbb kérdések feleletválasztós, többszörös választás, több lenyíló, igaz/hamis, párosítás, numerikus válasz stb. formában
- A lényeg, hogy olyan kérdések lesznek, amelyeket a rendszer **automatikusan** fog javítani
- **37** kérdés, amelyből **24** kérdés **1** pontos, **13** kérdés **2** pontos
- Összesen **50** pontot lehet szerezni
- **Ha valaki 30 pontnál kevesebbet ér el ebből, akkor sikertelen a vizsga**
- Időkorlát: **50** perc (személyes jelenléttel)

Folytatás (vizsga második része)

- Akinek a beugrója sikeres volt (min. 30 pontot ért el), annak folytatódik a vizsga, de önmagában ez még nem elegendő
- Várhatóan esszékérdések formában
- Lesznek gyakorlati feladatok, **10-10** pont:
  - előadás során látott feladatokhoz hasonlók lesznek
  - további részletekről alább
- Lesznek elméleti kérdések, **15** pont:
  - Közepesen hosszú válaszokat várva, amelyek az előadáson elhangzott és diasorokon szereplő tananyag alapján, annak mélyebb megértése által készíthető el
- Összesen **35** pontot lehet szerezni, amelyből **min. 5 pontot el kell érni a vizsga második részénél!**
- Időkorlát összesen **50** perc (személyes jelenléttel)

Korábbi videók

- A lejátszási lista linkje:

https://youtube.com/playlist?list=PLcYvuyQskS84Im6EsCtGQEW7O_tSRozYr

- Tartalom szerint nagyjából hasonló információkat mondtam el ebben a félévben is
- *(Természetesen nem kötelező a videók megtekintése a vizsgakészüléshez. Ez csak egy lehetőség. Az előadások látogatásával, valamint a diasorok és a tankönyv tanulmányozásával is megérthető, megtanulható a tananyag.)*

Osztályzás

Sikeres szójegyzékkvíz esetén az arra kapott pontszám nem számít bele az osztályzatba, ha viszont sikertelen, akkor az érdemjegy elégtelen!

Ponthatárok:

Szükséges a beugrón min. **30** pontot elérni és a vizsga második részén min. **5** pontot, ha ez teljesül, akkor az összes szerezhető **85** pont alapján:

• **[0%, 41.18%)**	(**0-34.99** pont) :	elégtelen (1)
• **[41.18%, 55%)**	(**35-46.74** pont) :	elégséges (2)
• **[55%, 70%)**	(**46.75-59.49** pont):	közepes (3)
• **[70%, 85%)**	(**59.5-72.24** pont):	jó (4)
• **[85%, 100%]**	(**72.25-85** pont):	jeles (5)

Információk az írásbeli vizsgáról

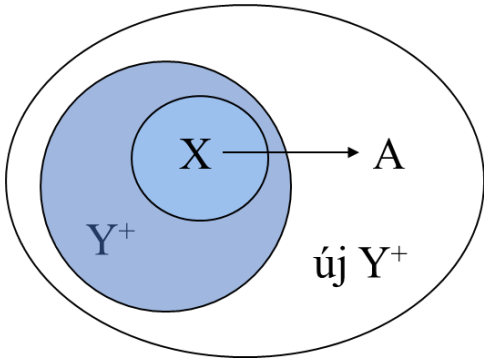
- Vizsgatematika:
  - A relációs adatmodell
  - A relációs algebrai kifejezések optimalizációja
  - SQL
  - Megszorítások
  - Tranzakciók, nézetek, indexek
  - Jogosultságok
  - Relációs adatbázisok tervezésének elmélete
  - Többértékű függőségek
  - Egyed-kapcsolat modell
  - Objektum-relációs ismeretek
  - XML, DTD, XML séma, Xpath, XQuery

Gyakorlati feladattípusokhoz kapcsolódó fogalmak, példák

Armstrong-axiómákkal levezetés

- Armstrong-axiómák:
  - (A1) Reflexitivitás: ha $Y \subseteq X \subseteq R$, akkor $X \rightarrow Y$. Az ilyen függőségeket triviális függőségeknek nevezzük.
  - (A2) Bővítés: ha $X \rightarrow Y$ teljesül, akkor tetszőleges $Z \subseteq R$-ra $XZ \rightarrow YZ$ teljesül.
  - (A3) Tranzitivitás: ha $X \rightarrow Y$ és $Y \rightarrow Z$, akkor $X \rightarrow Z$.
- Legyen $R = ABCD$ és $F = \{ A \rightarrow C, B \rightarrow D \}$. Bizonyítsuk be levezetéssel, hogy $AB \rightarrow ABCD$!
  1. $A \rightarrow C$ adott.
  2. $AB \rightarrow ABC$ (A2) alapján.
  3. $B \rightarrow D$ adott.
  4. $ABC \rightarrow ABCD$ (A2) alapján.
  5. $AB \rightarrow ABCD$ (A3) alapján 2-ből és 4-ből.

Lezárási algoritmus – 1



- Adott *R* reláció és *F* FF halmaza mellett, *Y lezártja*: jelölésben Y^+ az összes olyan *A* attribútum halmaza, amire *Y->A* következik *F*-ből.
- Y^+-nak kiszámítására egy lezárási algoritmus:
  - Kiindulás: $Y^+ = Y$.
  - Indukció: Olyan FF-ket keresünk, melyeknek a baloldala már benne van Y^+-ban. Ha *X -> A* ilyen, *A*-t hozzáadjuk Y^+-hoz.
  - Ha Y^+-hoz már nem lehet további attribútumot adni → vége.
- Legyen a `Hallgatók(neptun-kód, név, jegyek, hely)`
- F = {`neptun-kód` → `név`, `neptun-kód` → `jegyek`, `név` → `jegyek`, `név` → `hely`}
- Mi lesz a neptun-kód$^+$?

Lezárási algoritmus – 2

- Kiindulás: neptun-kód$^+$ = {neptun-kód}
- Olyan FF-t keresünk, melyeknek a baloldala már benne van neptun-kód$^+$-ban:
- neptun-kód → jegyek épp egy ilyen
- A jegyek-et hozzáadjuk ⇒ neptun-kód$^+$ = {neptun-kód, jegyek}
- Másik ilyen:
- neptun-kód → név ⇒ neptun-kód$^+$ = {neptun-kód, jegyek, név}
- Most már a név is benne van, tehát a név → hely FF-et is megtaláljuk
- Végül: neptun-kód$^+$ = {neptun-kód, jegyek, név, hely}
- Mj.: neptun-kód$^+$ az összes attribútuma Hallgatók-nak ⇔ neptun-kód szuperkulcsa Hallgatók-nak

Exponenciális algoritmus – 1

- Az algoritmus:

1. Minden *X* attribútumhalmazra számítsuk ki X^+-t.
2. Adjuk hozzá a függőségeinkhez *X* ->*A*-t minden *A*-ra X^+ - *X* -ből.
3. Dobjuk ki *XY* ->*A* -t, ha *X* ->*A* is teljesül.
   - Mert *XY* ->*A* az *X* ->*A* -ból minden esetben következik.
4. Végül csak azokat az FF-ket használjuk, amelyekben csak a projektált attribútumok szerepelnek.

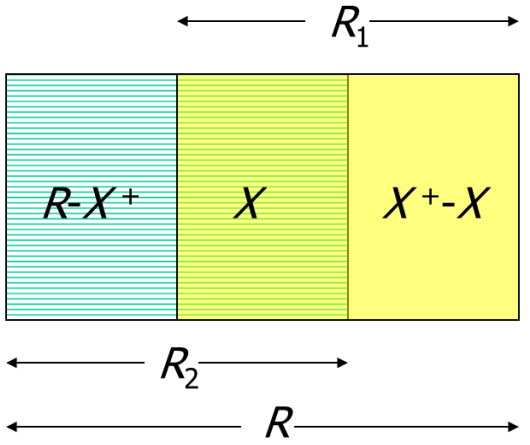
- Néhány trükk:
  - Az üreshalmaznak és az összes attribútum halmazának nem kell kiszámolni a lezártját.
  - Ha X^+ = az összes attribútum, akkor egyetlen *X*- t tartalmazó halmaznak sem kell kiszámítani a lezártját.

Exponenciális algoritmus – 2

- *ABC*, *A* ->*B* és *B* ->*C* FF-kel. Projektáljunk *AC*-re.
  - $A^+ = ABC$; ebből *A* ->*B*, *A* ->*C*.
    - Nem kell kiszámítani AB^+ és AC^+ lezárásokat.
  - $B^+ = BC$; ebből *B* ->*C*.
  - $C^+ = C$; semmit nem ad.
  - $BC^+ = BC$; semmit nem ad.
- A kapott FF-ek: *A* ->*B*, *A* ->*C* és *B* ->*C*.
- *AC* -re projekció: *A* ->*C*.

BCNF-re való felbontás – 1

- *R* reláció *BCNF* normálformában van, ha minden *X* ->*Y* nemtriviális FF-re *R*-ben *X* szuperkulcs.
  - *Nemtriviális:* *Y* nem része *X*-nek.
  - *Szuperkulcs:* tartalmaz kulcsot (ő maga is lehet kulcs).
- Adott *R* reláció és *F* funkcionális függőségek.
- Van-e olyan *X* ->*Y* FF, ami sérti a BCNF-t?
- Kiszámítjuk X^+-t:
  - Ha itt nem szerepel az összes attribútum, *X* nem szuperkulcs.
- Ha ilyet találtunk, akkor:
  - *R*-t helyettesítsük az alábbiakkal:
  1. $R_1 = X^+$.
  2. $R_2 = R - (X^+ - X)$.
  - *Projektáljuk* a meglévő *F* -beli FF-eket a két új relációsémára.



BCNF-re való felbontás – 2

- Példa

Főnökök(<u>név</u>, cím, <u>kedveltTeák</u>, gyártó, kedvencTea)

F = név->cím, név->kedvencTea, kedveltTeák->gyártó

- Vegyük név->cím FF-t:
- $\{név\}^+ = \{név, cím, kedvencTea\}$.
- A dekomponált relációsémák:
  1. Főnökök1(<u>név</u>, cím, kedvencTea)
  2. Főnökök2(<u>név</u>, <u>kedveltTeák</u>, gyártó)

BCNF-re való felbontás – 3

- Meg kell néznünk, hogy az Főnökök1 és Főnökök2 táblák BCNF-ben vannak-e.
- Az FF-ek projektálása könnyű.
- A Főnökök1(név, cím, kedvencTea), az FF-ek név->cím és név->kedvencTea.
  - Tehát az egyetlen kulcs: {név}, azaz az Főnökök1 BCNF-ben van.
- A Főnökök2(név, kedveltTeák, gyártó) esetén az egyetlen FF:

kedveltTeák->gyártó, az egyetlen kulcs: {név, kedveltTeák}.

  - Sérül a BCNF.
- kedveltTeák$^+$ = {kedveltTeák, gyártó}, az *Főnökök2* felbontása:
  1. Főnökök3(kedveltTeák, gyártó)
  2. Főnökök4(név, kedveltTeák)

BCNF-re való felbontás – 4

- Az *Főnökök* dekompozíciója tehát:
  1. Főnökök1(<u>név</u>, cím, kedvencTea)
  2. Főnökök3(<u>kedveltTeák</u>, gyártó)
  3. Főnökök4(<u>név</u>, <u>kedveltTeák</u>)
- Az *Főnökök1* az főnökökről, az *Főnökök3* a teákról, az *Főnökök4* az főnökökről és kedvelt teáikról tartalmaz információt.

Chase-teszt veszteségmentesség ellenőrzéséhez – 1

- Ha $r = \Pi_{R1}(r)\ |X|\ \ldots\ |X|\ \Pi_{Rk}(r)$ teljesül, akkor az előbbi összekapcsolásra azt mondjuk, hogy veszteségmentes. Itt r egy R sémájú relációt jelöl.
- $\Pi_{Ri}(r)$ jelentése: r sorai az Ri attribútumaira projektálva.
- Igaz, hogy $r \subseteq \Pi_{R1}(r)\ |X|\ \ldots\ |X|\ \Pi_{Rk}(r)$ mindig teljesül.
- Chase-teszt: a fordított irány teljesül-e?
- Példa: adott R(A, B, C, D), F = { A → B, B → C, CD → A } és az R_1(A, D), R_2(A, C), R_3(B, C, D) felbontás. Kérdés veszteségmentes-e a felbontás?
- Vegyük $R_1\ |X|\ R_2\ |X|\ R_3$ egy *t* = (a, b, c, d) sorát. Bizonyítani kell, hogy *t* R egy sora. A következő tablót készítjük el:

A	B	C	D
a	b_1	c_1	d
a	b_2	c	d_2
a_3	b	c	d

Chase-teszt veszteségmentesség ellenőrzéséhez – 2

- Az F-beli függőségeket használva egyenlővé tesszük azokat a szimbólumokat, amelyeknek ugyanazoknak kell lennie, hogy valamelyik függőség ne sérüljön.
  - Ha a két egyenlővé teendő szimbólum közül az egyik index nélküli, akkor a másik is ezt az értéket kapja.
  - Két indexes szimbólum esetén a kisebbik indexű értéket kapja meg a másik.
  - A szimbólumok minden előfordulását helyettesíteni kell az új értékkel.
- Az algoritmus véget ér, ha valamelyik sor t-vel lesz egyenlő, vagy több szimbólumot már nem tudunk egyenlővé tenni.

Chase-teszt veszteségmentesség ellenőrzéséhez – 3

A	B	C	D
a	b_1	c_1	d
a	b_2	c	d_2
a_3	b	c	d

$A \rightarrow B$



A	B	C	D
a	b_1	c_1	d
a	b_1	c	d_2
a_3	b	c	d

$B \rightarrow C$



A	B	C	D
a	b_1	c	d
a	b_1	c	d_2
a_3	b	c	d

$CD \rightarrow A$



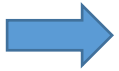
A	B	C	D
a	b_1	c	d
a	b_1	c	d_2
a	b	c	d

Chase-teszt veszteségmentesség ellenőrzéséhez – 4

- Ha nem kapjuk meg *t*-t, akkor viszont a felbontás nem veszteségmentes.
- Példa: R(A, B, C, D), F = { B → AD }, a felbontás: R_1(A, B), R_2(B, C), R_3(C, D).

A	B	C	D
a	b	c_1	d_1
a_2	b	c	d_2
a_3	b_3	c	d

B → AD



A	B	C	D
a	b	c_1	d_1
a	b	c	d_1
a_3	b_3	c	d

Itt az eredmény jó ellenpélda, hiszen az összekapcsolásban szerepel t = (a, b, c, d), míg az eredeti relációban nem.

Egyed-kapcsolat modell – tervezési technikák

1. Redundancia elkerülése.
2. A gyenge egyedhalmazok óvatos használata.
3. Ne használjunk egyedhalmazt, ha egy attribútum éppúgy megfelelne a célnak.

- Egy egyedhalmaznak legalább egy feltételnek eleget kell tennie az alábbiak közül:
  - Többnek kell lennie, mint egy egyszerű név, azaz legalább egy nem kulcs attribútumának lennie kell.

    Vagy..
  - a „sok” végén szerepel egy sok-egy kapcsolatnak.

Egyed-kapcsolat modell – diagramok átírása relációsémává

- Egyedhalmaz -> reláció.
  - Attribútumok -> attribútumok.
- Kapcsolat -> relációk, melyeknek az attribútumai csak:
  - az összekapcsolt egyedhalmazok kulcs-attribútumait,
  - és a kapcsolat attribútumait tartalmazzák.
- Egy relációba összevonhatók:
  1. Az *E* egyedhalmazból kapott reláció,
  2. valamint azon sok-egy kapcsolatok relációi, melyeknél az *E* a „sok” oldalon szerepel.
- Egy gyenge egyedhalmazokból kapott relációnak a teljes kulcsot tartalmaznia kell (a más egyedhalmazokhoz tartozó kulcs-attribútumokat is), valamint a saját, további attribútumokat.
- A támogató kapcsolatot nem írjuk át, redundanciához vezetne.

Egyed-kapcsolat modell – példák

- Egy részletes példa is szerepelt:
- Orvosi adatbázis (11_EgyedKapcsolat_E.pdf)
- Még kettőt megnézünk a most következőben

Egyed/kapcsolat modell példa – könyvesbolt

https://stackoverflow.com/questions/22284150/how-to-relate-weak-with-weak-entity alapján

- Könyvesbolt adatbázist készítünk. Minden könyvesboltról számon tartjuk a könyvesbolt egyértelmű azonosítószámát és címét.
- A könyvesbolt szekciókat tartalmaz. Ezeknek van egy szekciószáma és egy külső megjelenése. A szám önmagában nem azonosítja a szekciót, mert több könyvesbolthoz is tartozhat ugyanolyan számú szekció.
- Egy szekciót polcokra osztották fel. A polcoknak csak egy száma van, amely alapján még nem tudhatjuk, hogy melyik polcról van szó, mert több szekcióhoz is tartozhat ugyanolyan számú polc.

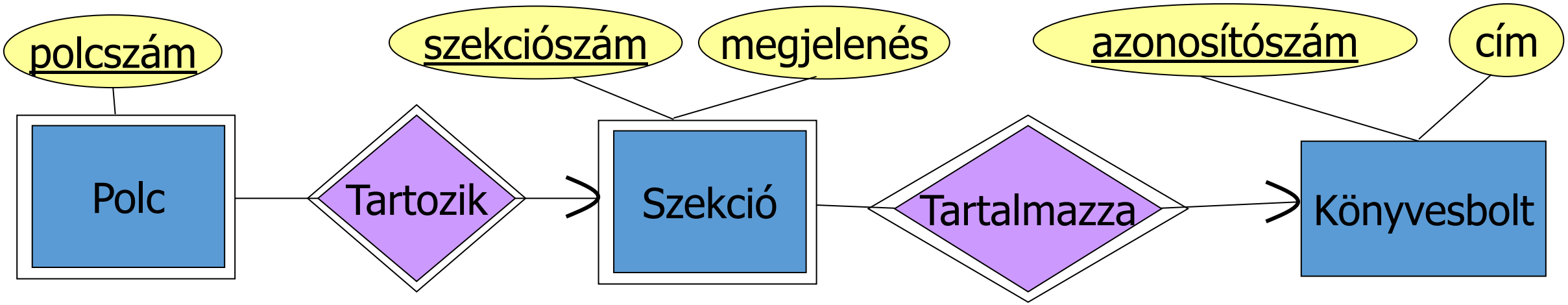
Egyed/kapcsolat modell példa – könyvesbolt

https://stackoverflow.com/questions/22284150/how-to-relate-weak-with-weak-entity alapján

- Könyvesbolt adatbázist készítünk. Minden **könyvesboltról** számon tartjuk a könyvesbolt egyértelmű **azonosítószámát** és **címét**.
- A könyvesbolt **szekciókat** tartalmaz. Ezeknek van egy **szekciószáma** és egy **külső megjelenése**. A szám önmagában nem azonosítja a szekciót, mert több könyvesbolthoz is tartozhat ugyanolyan számú szekció.
- Egy szekciót **polcokra** osztották fel. A polcoknak csak egy **polcszáma** van, amely alapján még nem tudhatjuk, hogy melyik polcról van szó, mert több szekcióhoz is tartozhat ugyanolyan számú polc.

Egyed/kapcsolat modell példa – könyvesbolt

https://stackoverflow.com/questions/22284150/how-to-relate-weak-with-weak-entity alapján



Egyed/kapcsolat modell példa – könyvesbolt

https://stackoverflow.com/questions/22284150/how-to-relate-weak-with-weak-entity alapján

- Adatbázis-séma:
- Könyvesbolt(azonosítószám, cím)
- Szekció(szekció_szám, könyvesbolt_azonosítószám, megjelenés)
- Polc(polc_szám, szekció_szám, könyvesbolt_azonosítószám)

Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf

- A kalózokat az egyedi becenevükkel azonosítják, amelyet a Központi Kalóz Hivatal jegyez. Kalózok nem változtathatják meg a becenevüket. Ráadásként minden kalóznak van egy keresztneve, egy vadság minősítése és az első kalózkodásának dátuma.
- A kalózhajók szintén az egyedi kalózhajó névvel azonosíthatók. Ezeket szintén a Központi Kalóz Hivatal jegyzi. Fontos információk egy kalózhajóról az árbocok száma, ágyúk száma és a megbízás dátuma.
- Egy kereskedelmi hajót egy egyedi kereskedelmi hajó név azonosít, amelyet a Londoni Potenciális Áldozatok Szövetsége jegyez. Fontos jellemzői egy kereskedelmi hajónak a súlya és az árbocok száma. A Központi Kalóz Hivatal számon tartja a kereskedelmi hajókról, hogy melyik lett kifosztva vagy elsüllyesztve.

Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf

- A **kalózokat** az egyedi **becenevükkel** azonosítják, amelyet a Központi Kalóz Hivatal jegyez. Kalózok nem változtathatják meg a becenevüket. Ráadásként minden kalóznak van egy **keresztneve**, egy **vadság minősítése** és az **első kalózkodásának dátuma**.
- A **kalózhajók** szintén az egyedi **kalózhajó névvel** azonosíthatók. Ezeket szintén a Központi Kalóz Hivatal jegyzi. Fontos információk egy kalózhajóról az **árbocok száma**, **ágyúk száma** és a **megbízás dátuma**.
- Egy **kereskedelmi hajót** egy egyedi **kereskedelmi hajó név** azonosít, amelyet a Londoni Potenciális Áldozatok Szövetsége jegyez. Fontos jellemzői egy kereskedelmi hajónak a **súlya** és az **árbocok száma**. A Központi Kalóz Hivatal számon tartja a kereskedelmi hajókról, hogy melyik lett **kifosztva** vagy **elsüllyesztve**.

Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf

- Egy adott kalóz egy adott kalózhajó legénységéhez tartozik egy adott időben. Egy kalóz lehet munkanélküli is néha. Egy és csak egy kapitánya lehet egy és csak egy kalózhajónak egy adott időben. (Tegyük fel, hogy a múltbeli foglalkoztatás nem lényeges.)
- A Központi Kalóz Hivatal minden rablás esetet számon tart. Egy feljegyzés azonosítja a kalózhajót, a kereskedelmi hajót, a kifosztás dátumát, azt, hogy vajon a kereskedelmi hajó elsüllyedt vagy sem, valamint azt, hogy hány ártatlan tengerész lett kivégezve. Lehetséges, hogy ugyanaz a kalózhajó többször is kifosztott egy kereskedelmi hajót.

Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf

- Egy **adott kalóz** egy **adott kalózhajó legénységéhez** tartozik **egy adott időben**. Egy kalóz lehet munkanélküli is néha. **Egy és csak egy kapitánya** lehet **egy és csak egy kalózhajónak egy adott időben**. (Tegyük fel, hogy a múltbeli foglalkoztatás nem lényeges.)
- A Központi Kalóz Hivatal minden **rablás esetet** számon tart. Egy feljegyzés azonosítja a **kalózhajót**, a **kereskedelmi hajót**, a **kifosztás dátumát**, azt, hogy vajon a kereskedelmi hajó **elsüllyedt vagy sem**, valamint azt, hogy **hány** ártatlan tengerész lett **kivégezve.** Lehetséges, hogy ugyanaz a kalózhajó többször is kifosztott egy kereskedelmi hajót.

Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf

- **Azonosítsuk az összes funkcionális függőséget!**
- **Készítsünk egy egyed/kapcsolat diagramot a struktúrához!**
- **Tervezzünk egy adatbázis struktúrát!**
- **Készítsünk egy teljes egyed/attribútum listát az összes táblához!**

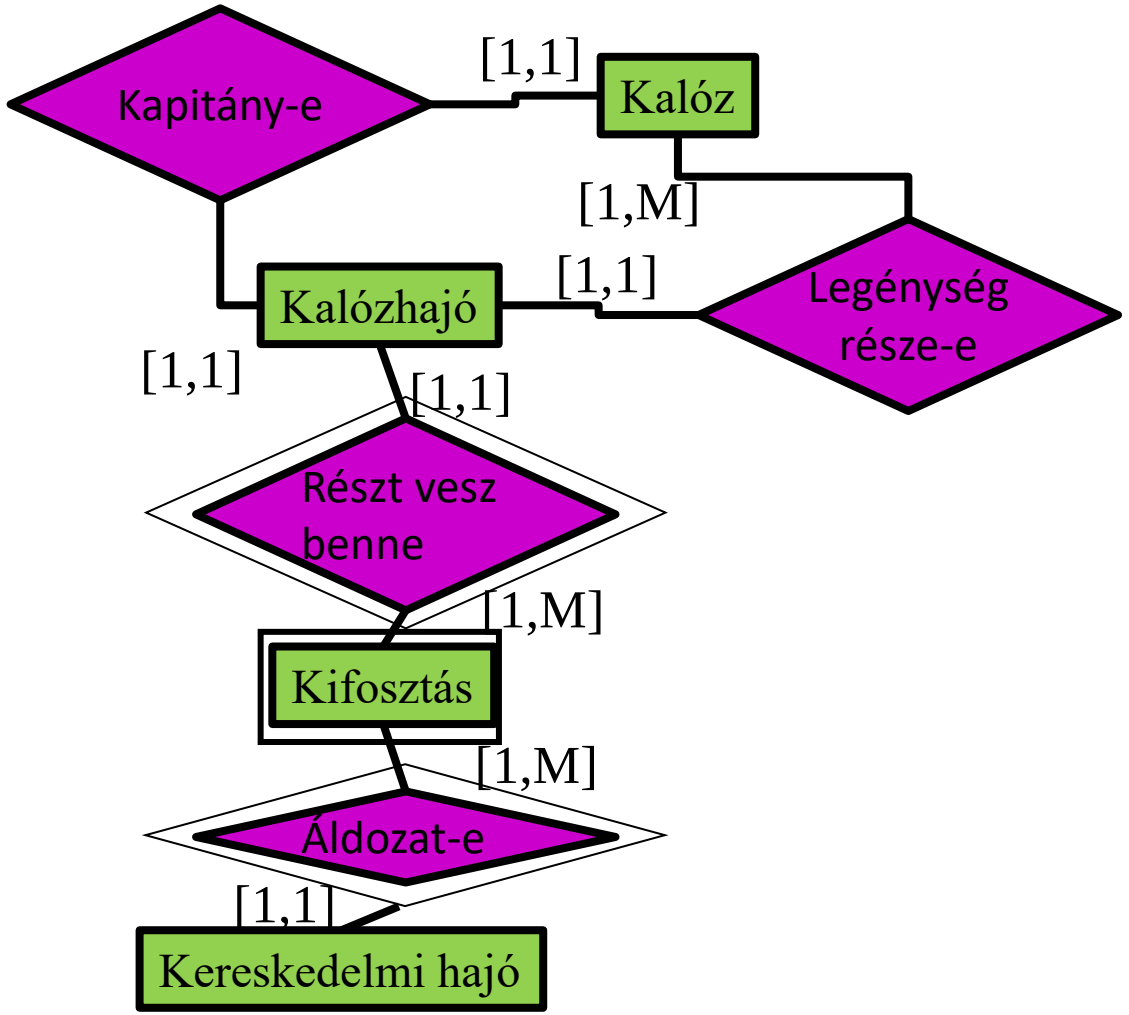
Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf

- Funkcionális függőségek:
  - Kalóz becenév → Kalóz keresztnév
  - Kalóz becenév → Kalóz vadság minősítés
  - Kalóz becenév → Kalóz első kalózkodásának dátuma
  - Kalóz becenév → Kalózhajó név
  - Kalózhajó név → Kalózhajó árbocok száma
  - Kalózhajó név → Kalózhajó ágyúk száma
  - Kalózhajó név → Kalózhajó megbízás dátuma
  - Kalózhajó név → Kalózhajó kapitány
  - Kereskedelmi hajó név → Kereskedelmi hajó súly
  - Kereskedelmi hajó név → Kereskedelmi hajó árbocok száma
  - Kereskedelmi hajó név + Kalózhajó név + Kifosztás dátuma → Kereskedelmi hajó süllyedése
  - Kereskedelmi hajó név + Kalózhajó név + Kifosztás dátuma → Kivégzések száma

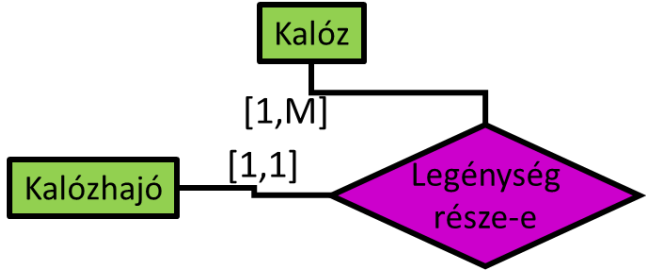
Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf



Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf

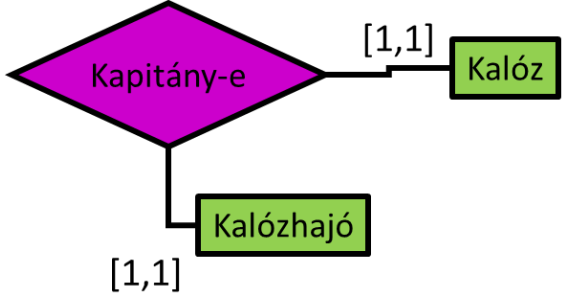


Kalóz

Oszlopnevek	Adattípus	Kulcsok
Becenév	Varchar(80)	PK
Keresztnév	Varchar(80)	
Vadság minősítés	Integer	
Első kalózkodásának dátuma	Date	
Kalózhajó név	Varchar(80)	FK1

Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf



Kalózhajó

Oszlopnevek	Adattípus	Kulcsok
Név	Varchar(80)	PK
Árbocok száma	Integer	
Ágyúk száma	Integer	
Megbízás dátuma	Date	
Kapitány	Varchar(80)	FK1

Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

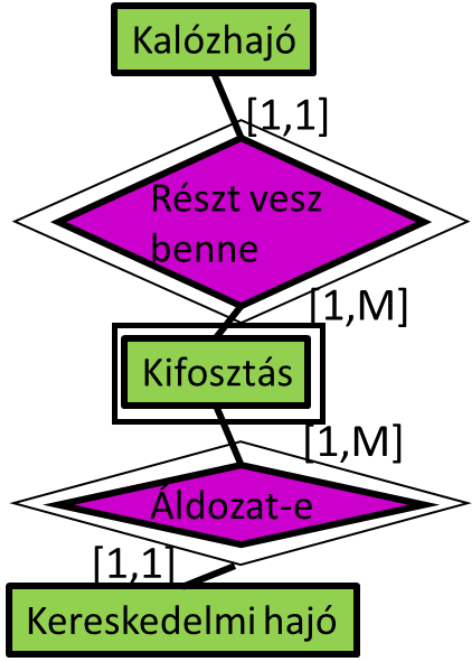
Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf

Kereskedelmi hajó

Oszlopnevek	Adattípus	Kulcsok
Név	Varchar(80)	PK
Súly	Real	
Árbocok száma	Integer	

Egyed/kapcsolat modell példa – kalózok

Forrás: https://spot.colorado.edu/~moonhawk/technical/C1912567120/E1121736573/Media/rdbdesign.pdf



Kifosztás

Oszlopnevek	Adattípus	Kulcsok
Kereskedelmi hajó név	Varchar(80)	PK1 FK1
Kalózhajó név	Varchar(80)	PK2 FK2
Kifosztás dátuma	Date	PK3
Kereskedelmi hajó süllyedése	Char(1)	
Kivégzések száma	Integer	

Objektum-relációs adatbázisok – 1

- UDT és használati módjai
  - CREATE TYPE, CREATE TABLE <táblanév> OF <típusnév>, CREATE TABLE <táblanév> (… <attribútumnév> <típusnév>, …)
- A REF, típuskonstruktor, navigáció (mezőelérés), „->”, generátor, mutátor, DEREF
- Példa típusok, táblák:

```
CREATE TYPE TeázóTípus AS OBJECT (
      név    CHAR(20),
      cím    CHAR(20)
);
CREATE TYPE TeaTípus AS OBJECT (
      név    CHAR(20),
      gyártó CHAR(20)
);
```

```
CREATE TYPE FelszolgálTípus AS OBJECT (
      teázó  REF TeázóTípus,
      tea    REF TeaTípus,
      ár     FLOAT
);
CREATE TABLE Teázók OF TeázóTípus;
CREATE TABLE Teák OF TeaTípus;
CREATE TABLE Felszolgál OF FelszolgálTípus;
```

Objektum-relációs adatbázisok – 2

- Beszúrás az előző táblákba:

```
INSERT INTO Teázók VALUES (TeázóTípus('Joe''s Teahouse', 'Maple str 1'));
INSERT INTO Teák VALUES (TeaTípus('Pyramid', 'Lipton'));
INSERT INTO Felszolgál
       SELECT FelszolgálTípus(REF(ba), REF(be), 3.5)
       FROM Teázók ba, Teák be
       WHERE ba.név = 'Joe''s Teahouse' AND be.név = 'Pyramid';
```

- Lekérdezések:

```
SELECT DEREF(se.teázó) AS TEÁZÓ, DEREF(se.tea) AS TEA, ár FROM Felszolgál se;
```

TEÁZÓ	TEA	ÁR
TeázókTípus('Joe''s Teahouse', 'Maple str 1')	TeaTípus('Pyramid', 'Lipton')	3.5

```
SELECT se.teázó.név AS TEÁZÓ_NÉV, se.tea.név AS TEA_NÉV, ár FROM Felszolgál se;
```

TEÁZÓ_NÉV	TEA_NÉV	ÁR
Joe's Teahouse	Pyramid	3.5

Objektum-relációs adatbázisok – 3

- Oracle beágyazott táblák:
- Megengedi, hogy a sorok egyes komponensei teljes relációk legyenek.
- Ha T egy UDT, létrehozhatunk egy S típust, amelynek az értékei relációk, amelyeknek a sortípusa viszont T:

```
CREATE TYPE S AS TABLE OF T;
```

- Oracle valójában nem tárolja el a beágyazott relációkat külön relációkként
- Ehelyett, egy *R* reláció van, amelyben egy A attribútumra az összes beágyazott táblázatot és azok összes sorát eltárolja:

```
NESTED TABLE A STORE AS R
```

Objektum-relációs adatbázisok – 4

- Példa:

```
CREATE TYPE TeaTípus AS OBJECT (
  név       CHAR(20),
  fajta     CHAR(10),
  szín      CHAR(10)
);
CREATE TYPE TeaTáblaTípus AS
  TABLE OF TeaTípus;
```

```
CREATE TABLE Gyártók (
                 név    CHAR(30),
                 cím    CHAR(50),
                 teák   TeaTáblaTípus
)
NESTED TABLE teák STORE AS TeaTábla;
```

- Beágyazott táblázat ugyanúgy jeleníthető meg, nyomtatható ki mint bármilyen más érték.

Objektum-relációs adatbázisok – 5

- Egy beágyazott táblát hagyományos relációvá lehet konvertálni a TABLE() alkalmazásával
- Ezt a relációt, ugyanúgy mint bármely másikat, a FROM záradékban lehet alkalmazni.
- Lekérdezés példa:

```
SELECT bb.név
FROM TABLE(
  SELECT teák
  FROM Gyártók
  WHERE név = 'Lipton'
) bb
WHERE bb.fajta = 'herbal';
```

Objektum-relációs adatbázisok – 6

- Bármely reláció megfelelő számú attribútummal és azok illeszkedő adattípusaival egy beágyazott tábla értékei lehetnek.
- Használjuk a CAST(MULTISET(…) AS <type>) utasítást a relación azért, hogy a helyes adattípussal rendelkező értékeivel egy beágyazott táblázattá alakítsuk.
- Beszúrás példa:

```
INSERT INTO Gyártók VALUES (
 'Pete''s', 'Palo Alto',
 CAST(
     MULTISET(
          SELECT bb.tea
          FROM Teák bb
          WHERE bb.gyártó = 'Pete''s'
     ) AS TeaTáblaTípus
 )
);
```

Ezeken kívül érdemes megnézni az összes hasonló példát, amit előadáson vettünk!

DTD, XML séma – 1

- XML dokumentumok, tagek, „jól formáltság” / „validság”
- DTD, ELEMENT, ATTLIST, ID, IDREF, IDREFS
- XML séma, névtér (xmlns:*név*="URI"), xs:element, xs:attribute, összetett típus: xs:complexType, egyszerű típus: xs:simpleType, xs:restriction

Példa: DTD és XML séma – 2

- **Legyen az alábbi egyszerű DTD példa:**

```
<!DOCTYPE teázók [
  <!ELEMENT teázók (teázó*)>
  <!ELEMENT teázó (tea+)>
        <!ATTLIST teázó név CDATA #REQUIRED>
  <!ELEMENT tea EMPTY>
        <!ATTLIST tea név CDATA #REQUIRED>
]>
```

Példa: DTD és XML séma – 3

- **Ugyanez XML-sémaként:**

```
<? xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
        <xs:complexType name = "teaTípus">
                <xs:attribute name = "név"
                        type = "xs:string"
                        use = "required" />
        </xs:complexType>
…
```

Példa: DTD és XML séma – 4

- **Ugyanez XML-sémaként:**

```
…
<xs:complexType name = "teázóTípus">
        <xs:sequence>
                <xs:element name = "tea"
                 type = "teaTípus"
                 minOccurs = "1" maxOccurs = "unbounded" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name = "név"
                type = "xs:string"
                use = "required" />
</xs:complexType>
…
```

Példa: DTD és XML séma – 5

- **Ugyanez XML-sémaként:**

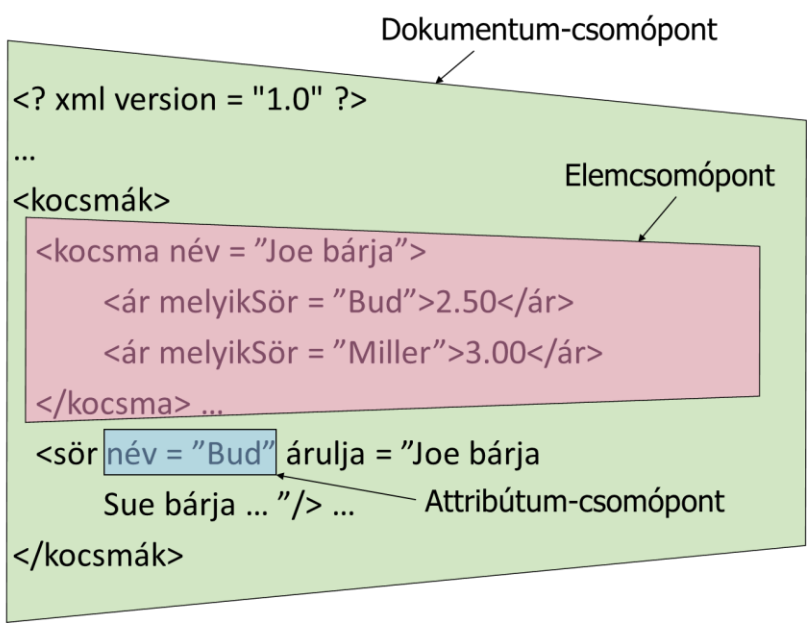
```
…
        <xs:complexType name = "teázókTípus" >
                <xs:sequence>
                        <xs:element name = "teázó"
                                type = "teázóTípus"
                                minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded" />
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name = "teázók" type = "teázókTípus" />
</xs:schema>
```

Példa: DTD és XML séma – 6

- **Ugyanez XML-sémaként – alternatív megoldás:**

```
…
        <xs:element name = "teázók">
                <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                                <xs:element name = "teázó"
                                type = "teázóTípus"
                                minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded" />
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
        </xs:element>
</xs:schema>
```

XPath



- XPath
  - általános forma: tételek listája
  - tétel: egyszerű érték, csomópont
  - csomópont: dokumentum-, elem-, attribútum-csomópont
- Utak az XML dokumentumban, útkifejezés, kiértékelés, szűrési feltételek, tengelyek
- Ezzel kapcsolatosan szerepeltek gyakorló példák, ahol adott volt egy XML és néhány rávonatkozó XPath útkifejezés, illetve azoknak az eredményei (14_XPathXQuery_A.pdf)

XQuery

- XQuery
- doc(URL) vagy document(URL), FLWR kifejezések (for, let, where, order by, return), contains, összehasonlítások, „szigorú” összehasonlítások, data, összesítések, összekapcsolások
- Ezekkel kapcsolatban fontos példák szerepeltek, amelyeket szintén érdemes átnézni (14_XPathXQuery_C.pdf)